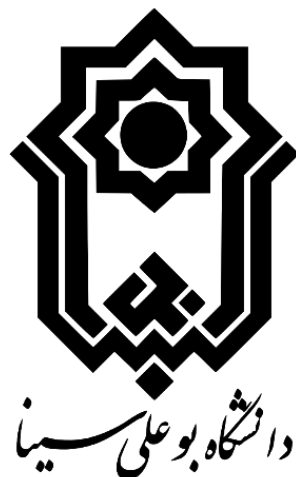




به نام خدا

پروژه‌ی درس ساختمان داده‌ها و الگوریتم

**BasuKala**



استاد: دکتر علی جاویدانی

دستیاران آموزشی:

مهدیس یعقوب انصاری، مبینا صفری، کیانا جابری، یاسمن مهرزاد،

مهرداد ورمزیار، امیرحسین رستمی، نیما مخملی، امیرحسین جعفرزاده،

پارسا دولت آبادی، آرمان جهانگیریان، پویا امیدی، سید امیر محمد موسوی،

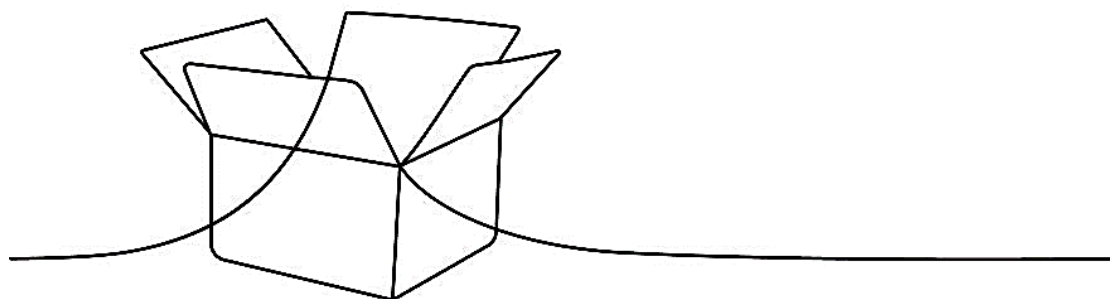
محمد متین سلیمانی

## فهرست مطالب

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| مقدمه                                | ۱  |
| ۱- مدیریت داده                       | ۲  |
| ۱-۱- کاربرها                         | ۲  |
| ۲-۱- کالاهای                         | ۳  |
| ۳-۱- شهرها                           | ۳  |
| ۲- فرایند ثبت نام و ورود             | ۴  |
| ۱-۲- ساخت حساب کاربری جدید           | ۴  |
| ۲-۲- ورود به حساب کاربری             | ۴  |
| ۳- منوی اصلی و تعامل با سیستم        | ۵  |
| ۱-۳- منوی کاربر عادی                 | ۵  |
| ۲-۳- منوی ادمین                      | ۶  |
| ۴- فرایند خرید                       | ۷  |
| ۱-۴- انتخاب محصولات در دسته‌ها       | ۷  |
| ۲-۴- جستجوی محصول براساس نام         | ۸  |
| ۳-۴- اصلاح سبد خرید                  | ۸  |
| ۴-۴- پرداخت هزینه و تکمیل خرید       | ۹  |
| ۵- تحویل سفارشات                     | ۱۰ |
| ۶- نقشه                              | ۱۲ |
| ۷- بخش امتیازی                       | ۱۳ |
| ۸- بخش ترمیمی                        | ۱۴ |
| ۹- نکات نهایی و الزامات پروژه        | ۱۵ |
| ۱۰- بارم بندی و سیستم نمره دهی پروژه | ۱۹ |

## مقدمه

درس ساختمان های داده درباره روش های ذخیره سازی و سازمان دهی داده ها برای دسترسی و پردازش موثر آن ها متناسب با مسئله و شرایط آن است. این درس نقش مهمی را در فهم شیوه عملکرد نرم افزارها و افزایش کارایی آن ها با استفاده از ساختار داده های مناسب دارد. پروژه حاضر با عنوان " BasuKala " با هدف طراحی و پیاده سازی یک سامانه آموزشی و کاربردی بر پایه مفاهیم درس ساختمان داده ها تهیه شده است. در این پروژه تلاش شده تا با پوشش گسترده و جامع ساختمان های داده آموزش داده شده در درس، مفاهیم درس و دانش دانشجویان در زمینه ساختار و مدیریت داده ها به صورت عملی در یک سیستم شبه واقعی منسجم به کار گرفته شود. طراحی این سیستم به گونه ای انجام شده که داده ها در بخش های مختلف سازماندهی، ذخیره و پردازش می شوند.



## سیستم فروشگاه

این سیستم مسئولیت نگهداری و مدیریت کالاها و کاربران، انجام روند خرید و تحویل سفارشات را بر عهده دارد.

که در ادامه به شرح بخش های اصلی آن می پردازیم.

### ۱- مدیریت داده

در سیستم فروشگاه، سه نوع داده اصلی وجود دارد که متناسب با شرایط، برای ذخیره سازی و پردازش آن ها از ساختمان داده مخصوص خود استفاده می شود.

#### ۱-۱- کاربرها

دو نوع کاربر وجود دارد. ادمین دارای حسابی یکتا و از قبل ساخته شده است و به مدیریت کالاها، مشاهده اطلاعات کاربران و صدور دستور انتقال سفارشات دسترسی دارد. کاربران عادی استفاده کنندگان فروشگاه هستند و می توانند با استفاده از موجودی حساب خود از فروشگاه خرید کنند. هر کاربر عادی دارای یک امتیاز اختصاصی است که بر اساس تعداد خریدهای انجام شده توسط او افزایش می یابد. نحوه افزایش این امتیاز در بخش "تحویل سفارشات" با جزئیات توضیح داده می شود. ثبت نام یا ورود کاربران عادی بر اساس نام وارد شده توسط خودشان انجام می شود و داده های آنان در هش بر اساس همین نام ذخیره می گردد. همچنین، منوی اصلی ادمین با منوی کاربران عادی متفاوت طراحی شده است تا دسترسی ها و امکانات متناسب با نقش آن ارائه شود.

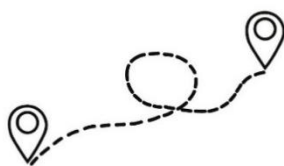
## ۱-۲- کالاها

کالا ها در فروشگاه به ۵ دسته تقسیم می شوند. در هر دسته، یک درخت جست و جوی دودویی وجود دارد که کالاهای آن دسته را مرتب بر اساس نام نگهداری می کند. یک آرایه به تعداد دسته ها در نظر گرفته می شود که هر خانه اش نماینده یک دسته از کالا ها است. هر گره درخت شامل نام محصول به عنوان کلید و آرایه ای از کالا های هم نام به عنوان مقدار است. برای نمایش پرفروش ترین کالا به همه کاربران، تمام کالا ها در یک مکس هیپ بر اساس تعداد به فروش رفته شان نگهداری می شوند تا سیستم بتواند همیشه پرفروش ترین محصول را در منوی اصلی کاربران عادی نمایش دهد. هر بار که سفارشی ثبت می شود، این هیپ بروزرسانی می گردد. هرگونه تغییر (افزودن، حذف) باید در هر دو ساختار داده مربوط به کالا ها اعمال شود. همچنین سیستم دارای یک صف انتقال سفارشات اولویت دار پایدار ( به این معنی که اگر چند سفارش اولویت یکسانی داشته باشند، سفارشی که زودتر ثبت شده است در اولویت قرار می گیرد) است که بسته های آماده تحویل کاربران، بر اساس امتیاز سفارش دهندگانشان در آن قرار می گیرند.



## ۱-۳- شهرها

شهرها در قالب یک **گراف** نگهداری می شوند. هر شهر با شهرهای همسایه خود یال هایی با وزن مشخص دارد که نشان دهنده فاصله بین آن ها است. بعضی از شهرها دارای انبار هستند که مسیر تحویل هر سفارش از یکی از آن شهر ها آغاز می شود. شهر مقصد یک شهر دلخواه است که کاربر هنگام ثبت سفارش آن را انتخاب می کند.



## ۲- فرایند ثبت نام و ورود

هر کاربر عادی برای استفاده از فروشگاه باید در آن حساب داشته باشد. کاربر یا می‌تواند برای خود حساب جدیدی در فروشگاه ایجاد کند یا وارد حساب از قبل ساخته خود شود. ادمین حساب از قبل ساخته شده‌ای در سیستم دارد. با اجرای برنامه، صفحه ابتدایی فروشگاه نمایش داده می‌شود که در آن سه گزینه به کاربر نمایش داده می‌شود. گزینه اول برای ساخت حساب جدید است، گزینه دوم برای ورود به حساب از قبل ساخته شده و گزینه سوم خروج از برنامه.

### ۲-۱- ساخت حساب کاربری جدید

اگر کاربر بخواهد حساب جدیدی بسازد، گزینه اول را انتخاب می‌کند و در ادامه از کاربر خواسته می‌شود که نام جدید خود را وارد کند. سیستم نام وارد شده را در ساختمان داده هش بررسی می‌کند تا مشخص شود که از قبل حسابی با این نام وجود دارد یا خیر، اگر نام وارد شده پیش‌تر ثبت شده باشد، به کاربر پیامی نمایش داده می‌شود مبنی بر اینکه "حسابی با این نام از قبل وجود دارد"، و با فشردن یک دکمه، به صفحه ابتدایی فروشگاه برمی‌گردد. اگر نام وارد شده جدید باشد، سیستم حساب کاربری جدیدی برای او ایجاد می‌کند و آن را در هش ذخیره می‌کند.

### ۲-۲- ورود به حساب کاربری

اگر کاربری پیش‌تر حساب داشته باشد و بخواهد وارد حساب خود شود، باید نام کاربری خود را وارد کند. سیستم این نام را در هش جستجو می‌کند تا وجود حساب مربوطه را بررسی نماید. در صورتی که حساب با این نام کاربری وجود داشته باشد، کاربر با موفقیت وارد حساب خود شده و منوی اصلی همراه با اطلاعات شخصی‌اش به او نمایش داده می‌شود. اما اگر هیچ حسابی با نام وارد شده ثبت نباشد، پیامی با این مضمون نمایش داده می‌شود: "هیچ حسابی با این نام وجود ندارد" و کاربر با فشردن یک دکمه به صفحه ابتدایی (انتخاب بین ثبت‌نام یا ورود) بازگردانده می‌شود.

### ۳- منوی اصلی و تعامل با سیستم

پس از ورود کاربر، اولین صفحه‌ای که نمایش داده می‌شود، منوی اصلی است. این بخش نقطه مرکزی تعامل بین کاربر و سیستم محسوب می‌شود؛ جایی که کاربر می‌تواند عملیات مختلف را جهت انتخاب مشاهده کرده، وارد بخش های دیگر شود و اطلاعات مورد نیاز خود را دریافت کند و عملیات های مورد نیازش را انجام دهد. منوی اصلی بسته به نوع کاربر، دو نسخه متفاوت دارد، منوی مخصوص کاربران عادی و منوی مخصوص ادمین. در ادامه به شرح منوها و تعامل کاربران با سیستم می‌پردازیم.

#### ۳-۱- منوی کاربر عادی

در منوی اصلی کاربر عادی علاوه بر گزینه های تعامل، اطلاعات اولیه حساب مانند نام کاربر، امتیاز و موجودی فعلی نمایش داده می‌شود. علاوه بر این، سیستم پرفروش ترین محصول فروشگاه را نیز در این صفحه نشان می‌دهد.

#### گزینه های اصلی منوی کاربر عادی عبارت اند از :

**ورود به صفحه خرید:** کاربر می‌تواند فهرست کالاها را مرور کرده و محصولاتی را بخرد. جزئیات این قسمت در بخش "فرآیند خرید" توضیح داده می‌شود.

**افزایش موجودی:** کاربر می‌تواند موجودی حساب خود را افزایش دهد. کافی است مبلغ مورد نظر را وارد کرده تا به موجودی فعلی او اضافه شود.

**مشاهده تاریخچه خرید:** کاربر می‌تواند تمامی سفارش‌های قبلی خود را مشاهده کند. تاریخچه خرید ها در لیست پیوندی نگهداری می‌شود که در هر سفارش، اطلاعاتی مانند شماره سفارش، فهرست کالاهای خریداری شده و هزینه کل پرداخته شده نمایش داده می‌شود و با فشردن یک دکمه کاربر به منوی اصلی برمی‌گردد.

**خروج از حساب:** کاربر می‌تواند از حساب خود خارج شود و وارد صفحه ابتدایی فروشگاه شود.



### ۲-۳- منوی ادمین



ادمین پس از ورود به حساب خود، منویی متفاوت و تخصصی تر مشاهده می کند. وظایف ادمین به طور کلی شامل مدیریت کالاها، مشاهده اطلاعات کاربران و نظارت بر فرآیند تحویل سفارشات است.

#### گزینه های اصلی منوی ادمین عبارت اند از:

**افزودن کالا:** ادمین می تواند کالاهای جدیدی را با وارد کردن نام و قیمت، به یکی از دسته های فروشگاه اضافه کند. کالای جدید به صورت همزمان در درخت جست و جوی دودویی آن دسته و مکس هیپ سیستم ثبت می شود.

**حذف کالا:** ادمین می تواند در یک دسته کالایی را با وارد کردن شماره گزینه آن حذف کند. **مشاهده اطلاعات کاربران:** ادمین می تواند فهرست تمامی کاربران ثبت شده در فروشگاه را مشاهده کند. این فهرست شامل نام هر کاربر، امتیاز و موجودی فعلی حساب او است.

**تحویل سفارشات:** ادمین می تواند دکمه تحویل سفارشات را بزند و اطلاعات نهایی تحویل هر سفارش را ببیند. (در بخش تحویل سفارشات با جزئیات پرداخته می شود).

**خروج از حساب:** ادمین می تواند از حساب خود خارج شود و وارد صفحه ابتدایی فروشگاه شود.

#### ۴- فرایند خرید

فرآیند خرید، یکی از اصلی ترین بخش های سیستم فروشگاه است. در این بخش کاربر عادی می تواند کالاهای مورد نظر خود را انتخاب کند، آن ها را در سبد خرید قرار دهد، خرید را نهایی کند و در نهایت مقصد تحویل سفارش را مشخص نماید.

کاربر عادی پس از انتخاب گزینه "ورود به صفحه خرید" از منوی اصلی، وارد صفحه خرید می شود. در این بخش، یک **سبد خرید** بصورت موقتی برای کاربر ایجاد می شود تا محصولاتی که می خواهد بخرد را در آن قرار دهد. این سبد خرید تنها در طول حضور کاربر در صفحه خرید فعال است و به محض خروج از این بخش، فارغ از پر یا خالی بودنش حذف می شود. در واقع سبد خرید یک داده محلی (Local) است. در این صفحه، محصولات در سبد به همراه هزینه کل مورد نیاز برای خرید آن ها و همچنین موجودی فعلی کاربر نمایش داده می شود. همچنین در این صفحه علاوه بر گزینه بازگشت، چهار گزینه اصلی در اختیار کاربر قرار دارد:

#### ۴-۱- انتخاب محصولات در دسته ها: با انتخاب این گزینه کاربر وارد بخشی می شود که میتواند

دسته های محصولات را مشاهده کند و در ادامه در این بخش کاربر می تواند با گزینه بازگشت به صفحه قبلی برگردد یا با انتخاب هر دسته، لیست محصولات موجود در آن دسته را که بر اساس نام مرتب هستند به همراه قیمت و شماره گزینه هر کالا ببیند. شماره گزینه اولین کالا برابر صفر است. شماره گزینه (۱-) مربوط به بازگشت است. گزینه (۲-) ترتیب نمایش کالاها را بین نام و قیمت جابه جا می کند. هر کالایی که انتخاب می شود، وارد سبد می شود و هزینه آن کالا به هزینه کل برای خرید محصولات انتخاب شده اضافه می شود. کالاهای انتخاب شده بصورت جداگانه در سبد ثبت می شوند (برای مثال اگر سه عدد از یک کتاب یکسان انتخاب شود، در سبد سه ورودی جداگانه وجود دارد، نه کتاب  $\times 3$ ).

**۲-۴- جستجوی محصول براساس نام:** در این بخش، کاربر می‌تواند نام کالایی را وارد کند تا سیستم آن را میان تمام دسته‌ها جست و جو کند. جست و جو در ساختار هر دسته انجام می‌شود و محصولاتی که با نام وارد شده مطابقت دارند، به ترتیب پیدا شدنشان به کاربر نمایش داده می‌شوند. اگر محصولی پیدا شود، کاربر می‌تواند از بین گزینه‌های نمایش داده شده، کالای مورد نظر را انتخاب کند. اگر هیچ کالایی یافت نشود، پیامی مانند (محصولی با این نام پیدا نشد) به کاربر نمایش داده می‌شود و او می‌تواند با زدن دکمه بازگشت، به صفحه خرید برگردد.

**۳-۴- اصلاح سبد خرید:** اگر کاربر نتواند با موجودی فعلیش کالاهای در سبد را بخرد یا کالا از انتخاب کالاهایی پشیمان شود، می‌تواند کالاهایی را که نمی‌خواهد، از سبد حذف کند. با زدن این گزینه، لیست نام کالاهای موجود در سبد به همراه قیمت و شماره گزینه‌شان به کاربرنشانه داده می‌شود. همچنین مجموع هزینه پرداختی هم به کاربر جهت مقایسه با موجودی فعلیش نمایش داده می‌شود. با وارد کردن شماره گزینه هر کالا، آن کالا از سبد خرید حذف شده و در نتیجه لیست نمایش داده شده و مجموع هزینه پرداختی بروزرسانی می‌شوند. کالاهای حذف شده در این بخش در یک **پشته** قرار می‌گیرند و در نتیجه کاربر می‌تواند در صورت پشیمانی از حذف کالاهایی، با وارد کردن شماره گزینه (۲-) آخرین کالای حذف شده (در صورت وجود) را به سبد مجدد اضافه کند (الزامی نیست کالای حذف شده ای که مجدد به سبد برمی‌گردد دقیقاً در موقعیت قبلی خود در سبد باشد). در آخر کاربر بعد از اصلاح سبد می‌تواند با وارد کردن شماره گزینه (۱-) به صفحه خرید برگردد.



**۴-۴- پرداخت هزینه و تکمیل خرید:** با زدن این گزینه، اگر موجودی حساب کاربر کافی باشد، فرآیند خرید نهایی می‌شود. هزینه از موجودی حساب کاربر کسر می‌شود، تعداد فروش رفته هر کالا در ساختار داده مربوطه بروزرسانی می‌شود و سفارش در تاریخچه خرید کاربر ثبت می‌شود. در ادامه از کاربر خواسته می‌شود مقصد تحویل سفارش را انتخاب کند. ابتدا فهرست شهرها نمایش داده می‌شود تا شهر مقصد انتخاب شود. پس از اتمام آدرس دهی، یک بسته تحویلی شامل اطلاعات نام کاربر، امتیاز فعلی کاربر، لیست نام کالاهای خریداری شده، هزینه کل و آدرس مقصد تشکیل شده و به عنوان یک سفارش وارد صف انتقال سفارشات می‌شود. بسته تحویلی با توجه به امتیاز ثبت شده روی آن در جایگاه مشخصی در صف قرار می‌گیرد. اگر امتیاز چند بسته تحویلی برابر باشند، ترتیب قرار گیری آن‌ها در صف براساس ترتیب ورودشان به صف است. با اتمام این بخش کاربر به صفحه خرید هدایت می‌شود. اگر کاربر موجودی کافی نداشت، با زدن این گزینه به کاربر پیام داده می‌شود که موجودی شما کافی نیست و هیچ عملیات انجام نمی‌شود.



## ۵- تحویل سفارشات

فرآیند تحویل سفارشات، بخش آخر سیستم فروشگاه است و مسئول رساندن بسته های خریداری شده از فروشگاه به مقصد کاربران می باشد.

مدیریت و اجرای فرآیند تحویل سفارشات کاملاً در اختیار ادمین است. ادمین می تواند در هر زمان که بخواهد، گزینه "انتقال سفارشات" را از منوی مدیریتی خود انتخاب کند. با این کار، سیستم بسته های تحویلی در صف انتقال سفارشات را به ترتیب خارج کرده و یکی یکی پردازش می کند تا هر سفارش از مبدا به مقصد نهایی خود منتقل شود. برای هر سفارش، سیستم باید دو چیز را محاسبه کند:

### ○ محاسبه مسیر بین شهری (از نزدیک ترین شهر دارای انبار تا شهر مقصد):

سیستم کوتاه ترین مسیر نزدیکترین شهر انبار دار تا شهر مقصد را پیدا کرده و به ادمین نمایش می دهد که از کدام شهر شروع به حرکت کرده و از چه شهر هایی گذشته تا به شهر مقصد برسد. نمایش مسیر بین شهری به اینصورت است که مبدا ارسال از کدام شهر انباردار آغاز شده، از چه شهرهایی عبور کرده و به کدام شهر مقصد رسیده است.



### ○ محاسبه امتیاز هر کاربر:

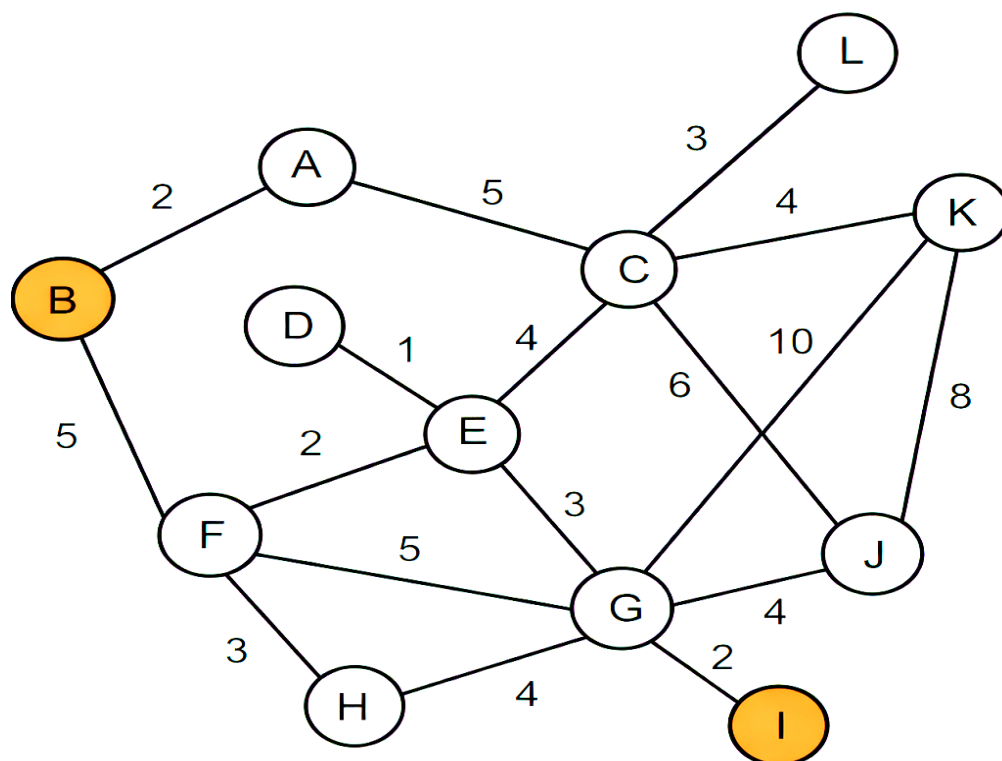
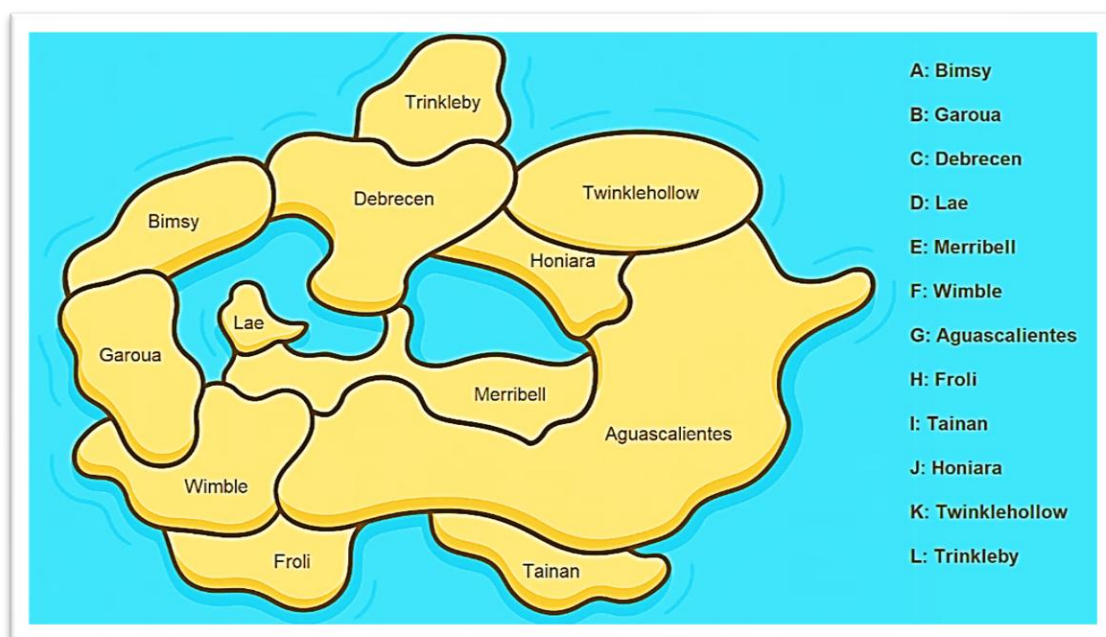
هر بسته تحویلی که پردازش می شود، به اندازه تعداد کالاهای موجود در آن، امتیاز کاربر سفارش دهنده افزایش می یابد. این افزایش امتیاز فقط در حساب کاربر ثبت می شود و بر سفارش های بعدی او تأثیر دارد. امتیاز بسته هایی که از قبل در صف انتقال سفارشات قرار گرفته اند، در طول فرآیند تحویل ثابت باقی می ماند و با پردازش سایر سفارش ها تغییر نمی کند.

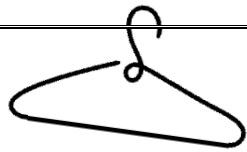
پس از محاسبه، اطلاعات کامل هر بسته به ادمین نشان داده می شود. این اطلاعات شامل نام سفارش دهنده بسته، فهرست کالاهای موجود در بسته، مسیر بین شهری (لیست شهرهای پیموده شده) است. این محاسبات برای هر بسته انجام شده و به ادمین تمام اطلاعات هر بسته تحویلی یکجا نمایش داده می شود. در آخر ادمین با زدن یک دکمه می تواند به صفحه اصلی خود برگردد.

(دقت شود که صف سفارشات یک صف اولویت دار پایدار است و در نتیجه ترتیب خروج بسته ها برای پردازش براساس اولویتشان است و در صورتی برابری اولویت چند بسته ، آن بسته ها به ترتیب ورودشان پردازش می شوند).



## ٦- نقشه





## ۷- بخش امتیازی

### Trie tree

Trie tree یک ساختار داده درختی است که برای ذخیره سازی و بازیابی مجموعه ای از رشته ها یا کلید ها به کار می رود. در این ساختار، هر گره نماینده یک کاراکتر است و مسیر میان ریشه تا یک گره پایانی نشان دهنده یک رشته کامل می باشد. ویژگی مهم Trie این است که عملیات جستجو، درج و بررسی پیشوندها همگی با پیچیدگی زمانی وابسته به طول رشته انجام می شوند، نه تعداد کل داده ها. این رفتار باعث می شود Trie برای کاربرد هایی مانند جستجوی سریع، تکمیل خودکار و دسته بندی داده های متنی بسیار مناسب باشد. در ساختار داده ی Trie، هر سطح از درخت معمولاً نمایانگر یک کاراکتر از یک رشته است. به این ترتیب، هر رشته بصورت یک مسیر مستقل از ریشه تا یک گره پایانی ذخیره می شود.

### ویژگی های این ساختمان داده عبارت اند از:

جستجوی سریع با پیچیدگی متناسب با طول رشته ( $O(L)$ )  
پشتیبانی ذاتی از بررسی پیشوندها، تکمیل خودکار و پیشنهاد کلمات  
ساختار منظم و قابل فهم برای ذخیره سازی مجموعه ای از رشته های مشابه  
امکان ذخیره سازی حجم بالایی از رشته ها

### عملیات های پایه:

**درج:** اضافه کردن رشته جدید با طی کردن مسیر کاراکترها از ریشه. در صورت نبود یک گره در مسیر، گره جدید ساخته می شود.

**جستجو:** بررسی وجود یک رشته با دنبال کردن مسیر کاراکترها در درخت. اگر تمامی گره ها مطابق رشته طی شوند و به گره پایانی برسیم، رشته وجود دارد.

**حذف:** حذف یک رشته در صورت وجود. در این فرآیند، اگر گره ای پس از حذف، دیگر مورد نیاز نباشد، آن گره ها حذف می شوند تا ساختار مرتب بماند.



**جستجوی پیشوندی / تکمیل خودکار:** یافتن تمام رشته هایی که با یک پیشوند مشخص شروع می شوند. این عمل بدون نیاز به پیمایش همه داده ها انجام می شود و یکی از کاربردهای اصلی Trie است.

در این پروژه از Trie برای پیاده سازی بخش جستجوی محصولات استفاده کنید به طوری که هنگام وارد کردن نام یک محصول، علاوه بر نمایش محصول اصلی (در صورت وجود)، محصولات دارای همان پیشوند نیز در نتایج جستجو ارائه شوند و قابلیت انتخاب از طرف کاربر را داشته باشند.

## ۸- بخش ترمیمی

در این پروژه، بخشی از نمره به عنوان نمره ترمیمی در نظر گرفته شده است. هدف از این نمره، جبران نمراتی است که دانشجو ممکن است در بخش پیاده سازی از دست داده باشد. این نمره ماهیت امتیازی ندارد و صرفاً برای ترمیم نمره های کسر شده استفاده می شود؛ به این معنا که اگر دانشجویی در بخش پیاده سازی نمره کامل را کسب کرده باشد، این نمره باعث افزایش نمره نهایی او نخواهد شد. نمره ترمیمی بر پایه درک مفهومی و تحلیل طراحی پروژه محاسبه می شود.

### سوالات نمره ترمیمی:

در هر بخش از پروژه که از یک ساختمان داده استفاده شده است، توضیح دهید چرا این ساختمان داده برای شرایط آن بخش انتخاب شده است، چه مزایا و ویژگی هایی باعث مناسب بودن آن شده اند و در صورت وجود، اگر ایده یا ساختمان داده بهتری به نظرتان می رسد، آن را معرفی کرده و دلیل برتری آن را توضیح دهید.

ساختمان داده Red-Black Tree را معرفی کنید و توضیح دهید نسبت به یک درخت جستجوی دودویی ساده چه برتری برای پروژه دارد. همچنین جزییات عملیات های درج و حذف در این درخت را توضیح دهید.

پاسخ خود را در گزارش کار خود قرار دهید.

## 9- نکات نهایی و الزامات پروژه

موارد ذکر شده در این بخش به منظور شفاف سازی نحوه پیاده سازی، تحویل و ارزیابی پروژه ارائه شده اند. رعایت این نکات برای تمامی تیم ها الزامی بوده و در فرآیند داوری پروژه ها ملاک عمل قرار خواهد گرفت.

### نمره دهی :

نمره پروژه شامل ۲ نمره اصلی + ۱ نمره امتیازی + ۰.۵ ترمیمی است:

- ۱.۵ نمره: پیاده سازی پروژه
- ۰.۵ نمره: گزارش کار
- با کسر ۱۲٪ از نمره کل می توانید سیستم امتیازدهی کاربران را حذف کرده و به جای صف اولویت دار از صف عادی استفاده کنید.
- نمره ی امتیازی صرفا در صورتی اعمال می شود که حداقل ۶۸٪ بخش پیاده سازی بخش اصلی انجام شده باشد.
- پروژه دارای کاتاف ۵۰٪ می باشد.

## نحوه‌ی تحویل پروژه:

تمامی مراحل توسعه پروژه باید در یک مخزن GitHub انجام شود و تاریخچه فعالیت‌ها مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

برای نسخه نهایی، Git tag مناسب قرار دهید. پروژه‌های بدون GitHub، تاریخچه معتبر یا tag نهایی، ارزیابی نخواهند شد.

هر تیم موظف است حداکثر تا تاریخ ۱۵ اسفند ماه فایل‌های پروژه را در مخزن Github نهایی کرده و در کوئرا نیز به همراه فایل گزارش کار و لینک مخزن آپلود نماید.

## الزامات پیاده‌سازی:

پیاده‌سازی تمامی ساختمان داده‌های مورد نیاز (به جز هش) الزامی است.

پروژه باید به زبان C++ یا Python پیاده‌سازی شود.

تمرکز اصلی پروژه بر پیاده‌سازی و استفاده از ساختمان‌های داده است؛ بخش‌های غیرمرتبط اهمیت کمتری دارند.

تا حد امکان پروژه بر مبنای شی‌گرایی و اصول SOLID باشد، اما استفاده افراطی از شی‌گرایی ضروری نیست.

ساختمان‌های داده به حروف بزرگ و کوچک حساس هستند (ali با Ali متفاوت است).

استفاده از UI مجاز است، اما نمره‌ای به آن تعلق نمی‌گیرد.

## گزارش کار:

گزارش کار باید شامل موارد زیر باشد:

- اطلاعات اعضای تیم
- توضیح کلی از منطق و نحوه پیاده‌سازی
- پاسخ سؤال ترمیمی
- لینک مخزن GitHub
- ذکر بخش‌هایی از پروژه که پیاده‌سازی نشده‌اند

## نکات عملکردی پروژه :

افزودن کالا توسط ادمین، به معنای وجود کالا در تمامی انبارها است.

کالاها باید بر اساس ترتیب لغت‌نامه‌ای مرتب شوند.

هرگونه اصلاح یا حذف کالا، تاثیری بر صف انتقال سفارشات یا تاریخچه خرید کاربران ندارد.

امتیاز کاربران تنها پس از انتقال سفارشات بروزرسانی می‌شود، نه در حین خرید.

در صورت خروج کاربر عادی، سبد خرید وی حذف می‌شود.

نام دسته‌بندی محصولات به انتخاب تیم است.

## نکات پایانی :

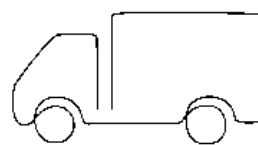
در صورت عدم پیاده‌سازی تمام بخش‌ها:

بخش‌های باقی‌مانده باید سیستم کامل، یکپارچه و قابل استفاده تشکیل دهند.

برنامه باید یک چرخه کاری مشخص و قابل اجرا داشته باشد و کاربر بتواند از ابتدای ورود تا خروج بدون مواجهه با بخش‌های ناتمام پروژه را طی کند.

**توجه :** برای دسترسی به نمونه ساختارهای محیط تعاملی ترمینالی (CLI) می‌توانید به [این لینک](#) مراجعه کنید.

**توجه :** عدم رعایت هر یک از موارد فوق می‌تواند منجر به کسر نمره یا عدم ارزیابی پروژه شود.



## 10- بارم بندی و سیستم نمره دهی پروژه



|                                                            |     |
|------------------------------------------------------------|-----|
| مدیریت داده                                                | %۳۵ |
| • ساختار نگهداری کاربران                                   | %۲  |
| • ساختارهای نگهداری کالا ها                                | %۱۲ |
| • صف انتقال سفارش ها                                       | %۱۵ |
| • ساختار نگهداری شهر ها                                    | %۶  |
| فرآیند ثبت نام و ورود                                      | %۶  |
| • ساخت حساب جدید                                           | %۳  |
| • ورود به حساب                                             | %۳  |
| منوهای اصلی                                                | %۷  |
| • منوی کاربران عادی                                        | %۳  |
| (توابع افزایش موجودی، مشاهده تاریخچه خرید)                 |     |
| • منوی ادمین                                               | %۴  |
| (توابع افزودن کالا، حذف کالا و مشاهده اطلاعات همه کاربران) |     |
| فرآیند خرید                                                | %۲۰ |
| • سبد خرید                                                 | %۱  |
| • انتخاب محصولات در دسته ها                                | %۹  |
| • جست و جو بر اساس نام                                     | %۵  |
| • اصلاح سبد خرید                                           | %۵  |
| تحویل سفارشات                                              | %۳۲ |